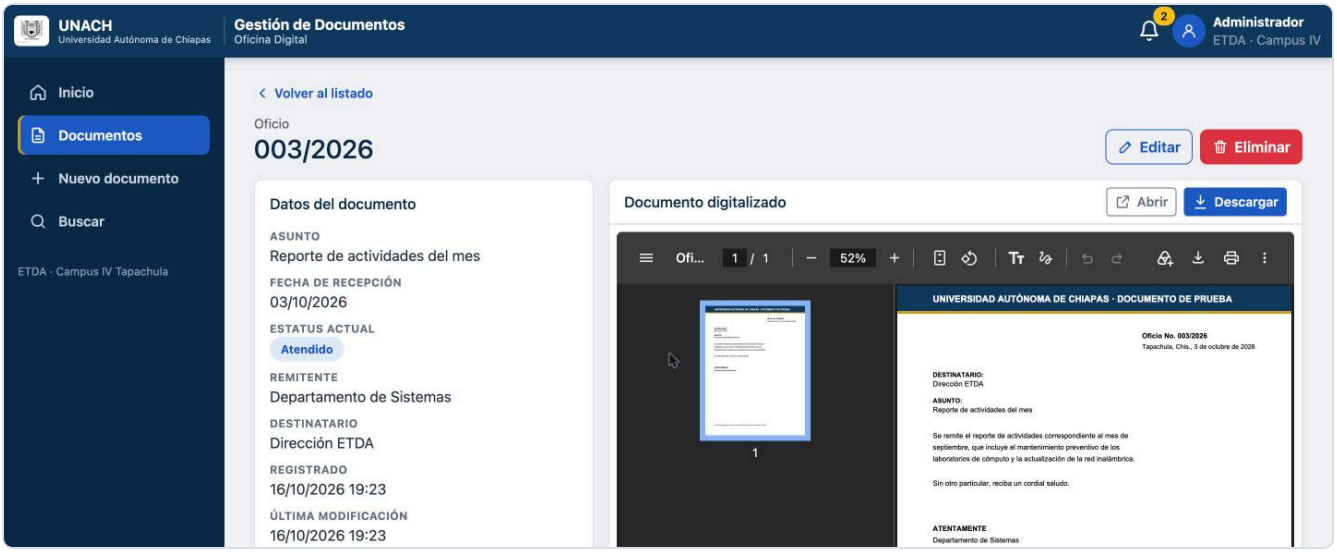
Universidad Autónoma de Chiapas
Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · Campus IV Tapachula

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES

LABORATORIO PRÁCTICO · REPORTE TÉCNICO

Sistema de Gestión de Documentos de una Oficina



Detalle de un oficio: datos, estatus, seguimiento y visor del PDF digitalizado.

ESTUDIANTE	**Ezequiel Peña Mazariegos**
MATRÍCULA	**100017097**
SEMESTRE Y GRUPO	**7.º semestre · Grupo A**
DOCENTE	**Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada**
URL DEL DOMINIO (VERCEL)	`https://gestion-documentos-unach-six.vercel.app`
GITHUB	`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm/tree/main/actividades/04-gestion-documentos`

Tapachula, Chiapas · 16 de octubre de 2026

1. Problemática y objetivo

En una oficina se reciben a diario oficios, circulares, solicitudes e invitaciones impresos. Gestionados solo en papel se traspapelan, se archivan en la categoría equivocada y localizarlos por número de oficio, remitente o fecha toma demasiado tiempo, lo que retrasa la atención de los asuntos.

El objetivo fue desarrollar una aplicación web responsiva que permita **recibir, digitalizar, registrar, buscar, actualizar el estatus y consultar el PDF** de cada documento, desde el celular o la computadora, con Bootstrap, jQuery, PHP y MySQL, y publicarla en un dominio de Vercel.

2. Tecnologías y arquitectura

Capa	Tecnología y función
Interfaz	HTML5, CSS3 y **Bootstrap 5.3**: rejilla, formularios con validación, tabla, paginación, *dropdown*, *offcanvas*, *modal* y *toasts*. Enfoque Mobile First.
Lógica del cliente	**jQuery 3.7**: navegación entre vistas (SPA por fragmento `#`), peticiones AJAX a la API, cámara y conversión de fotos con `<canvas>`.
Servidor	**PHP 8.3**: API de 7 *endpoints* que responden JSON, con PDO y sentencias preparadas.
Base de datos	**MySQL 8.4** en Aiven (plan gratuito), conexión cifrada con TLS.
Publicación	**Vercel** con el runtime `vercel-php`; código en GitHub.



Vercel no ejecuta PHP de forma nativa, así que `vercel.json` asigna el runtime `vercel-php` a la carpeta `api/`. Además, el disco de una función de Vercel se borra entre peticiones, por lo que los PDF no se guardan en una carpeta sino en MySQL. Las credenciales no están en el código: se leen de variables de entorno configuradas en Vercel, y las carpetas internas (`includes/`, `sql/`) no se pueden descargar.

3. Base de datos

La base `gestion_documentos` contiene el modelo mínimo pedido más dos tablas de apoyo:

Tabla	Contenido
`documentos`	`id_documento` (PK), `no_oficio` (UNIQUE), `fecha`, `asunto`, `remitente`, `destinatario`, `estatus` ENUM('Recibido','En proceso','Atendido'), `archivo_pdf`, `creado_en`, `actualizado_en`. Índices en `fecha`, `(estatus, fecha)`, `remitente` y `destinatario`, que son los filtros del listado.
`bitacora_estatus`	Un renglón por cada cambio de estatus (anterior, nuevo y hora) para dar seguimiento. FK con `ON DELETE CASCADE`.
`archivos_pdf`	Contenido del PDF (`MEDIUMBLOB`) y su tamaño. Separada para que el listado no cargue archivos. FK con `ON DELETE CASCADE`.

El script `sql/gestion_documentos.sql` crea la base, las tablas, los índices y seis documentos de prueba con su historial y sus PDF.

4. Funcionalidades

4.1 Panel, listado, búsqueda y filtros

El panel de inicio muestra el conteo por estatus; cada tarjeta abre el listado ya filtrado. La campana de la barra superior avisa cuántos documentos siguen como «Recibido». El listado busca mientras se escribe en todos los campos o en uno (oficio, asunto, remitente, destinatario) y filtra por estatus y rango de fechas, con paginación. Cada fila permite ver, descargar, editar y eliminar; el estatus se cambia ahí mismo desde su insignia.

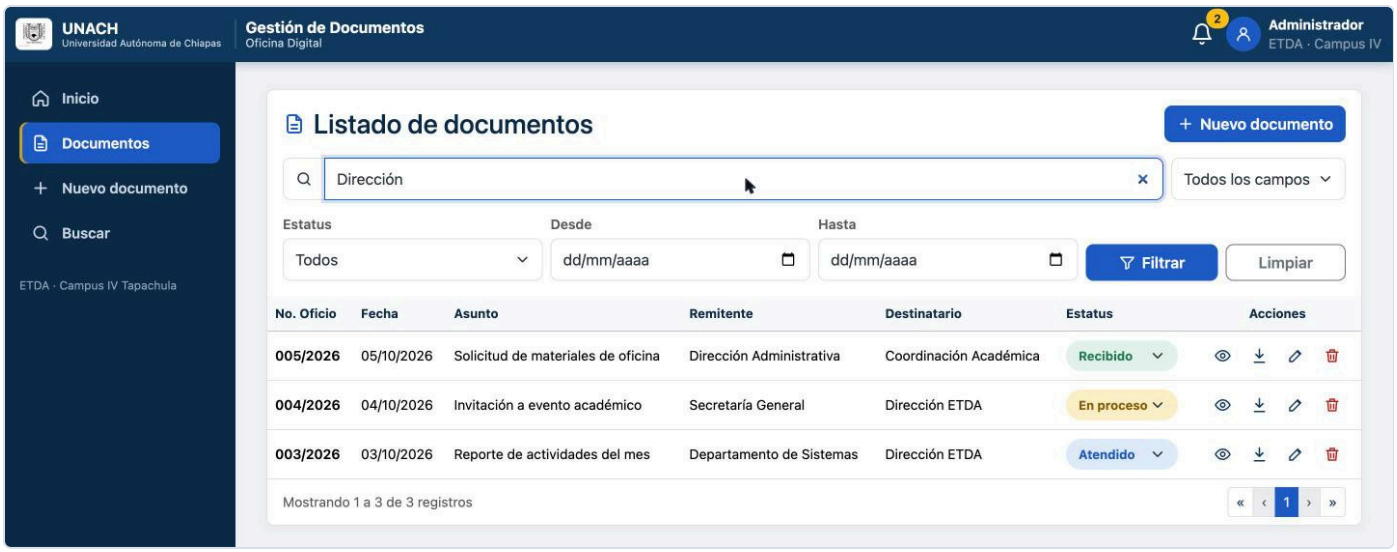


Figura 1. Búsqueda «Dirección» en la versión publicada: 3 coincidencias por remitente o destinatario.

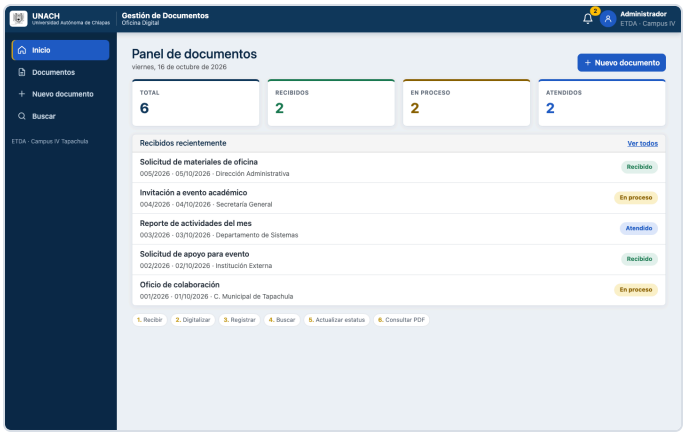


Figura 2. Panel con conteo por estatus y documentos recientes.

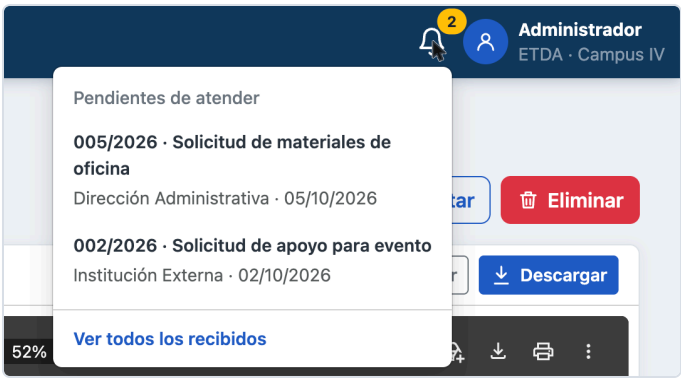


Figura 3. Campana de pendientes (dropdown de Bootstrap).

4.2 Registro y digitalización

El formulario captura No. de oficio, fecha, asunto, remitente, destinatario y estatus. El botón **Tomar foto** usa `capture="environment"` para abrir la cámara trasera del celular; **Seleccionar archivo** acepta un PDF o varias imágenes. El navegador reduce cada foto a 2000 px con un `<canvas>` y el servidor arma con ellas un PDF tamaño carta, una página por foto, escrito en PHP puro (el formato PDF admite JPEG de forma nativa). Si se sube un PDF, el servidor revisa su contenido real, no la extensión.

La validación se hace dos veces: en el navegador, con las clases `is-invalid` e `invalid-feedback` de Bootstrap, para avisar rápido; y en el servidor, que es la que cuenta: campos obligatorios, longitudes, fecha real y no futura, oficio no repetido y tipo y tamaño del archivo (4 MB como máximo, por el límite de Vercel).



Figura 4. Inicio en celular (390 px).



Figura 5. Registro con validación.

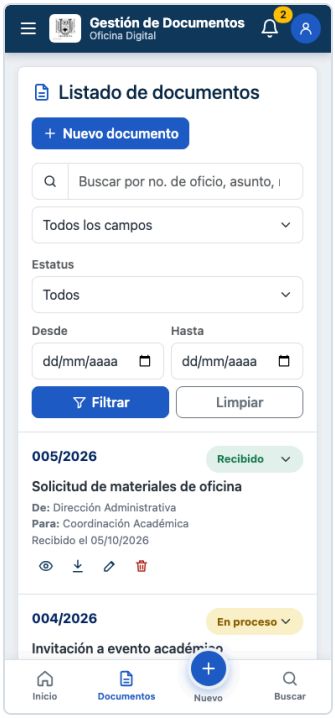


Figura 6. Listado como tarjetas.

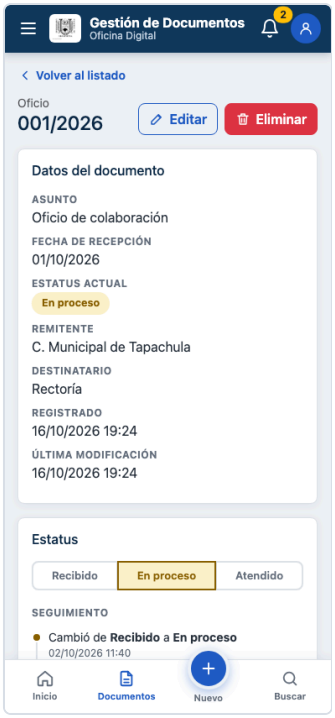


Figura 7. Detalle y cambio de estatus.

4.3 Estatus, seguimiento y PDF

En el detalle (portada del reporte) se cambia el estatus entre *Recibido*, *En proceso* y *Atendido*; cada cambio queda en la bitácora con su hora, dentro de una transacción. El PDF se consulta en un visor dentro de la plataforma y se puede abrir en otra pestaña o descargar con el nombre `Oficio_003-2026.pdf`. Solo se entrega por `api/pdf.php`, que lo busca por el registro.

4.4 Diseño responsivo

Con la rejilla y los *breakpoints* de Bootstrap, en celular la navegación va en una barra inferior con el botón central «+», el menú lateral se abre como *offcanvas* y el listado se muestra como tarjetas; desde 992 px el menú queda fijo a la izquierda y el listado es una tabla.

5. Seguridad aplicada

- Sentencias preparadas de PDO en todas las consultas; los nombres de columna del buscador salen de una lista fija.
- Todo texto que viene de la base se escapa antes de insertarlo en el HTML (evita XSS).
- Las peticiones que modifican datos exigen el encabezado `X-Requested-With` (protección básica contra CSRF).
- Credenciales en variables de entorno de Vercel; conexión a MySQL cifrada con TLS y certificado verificado.
- Errores internos al log del servidor; al usuario solo le llega un mensaje general.

6. Pruebas

Se probaron sobre la versión publicada en Vercel con la base de Aiven y en una copia local con el mismo código:

Prueba	Resultado
Registro con 2 fotografías JPEG	PDF de 2 páginas generado y visible en el visor
Registro con un PDF	Se guarda y se descarga íntegro
Archivo de texto renombrado a `.pdf`	Rechazado: «no es un PDF válido»
No. de oficio repetido / fecha futura	Error marcado en el campo correspondiente
Búsqueda «Dirección» y filtro estatus + texto	3 y 1 coincidencias, respectivamente
Cambio de estatus Recibido → Atendido	Actualizado y registrado en el historial con la hora de México
Edición con un PDF nuevo	Reemplaza al anterior
Eliminación	Borra registro, historial y PDF; el PDF responde 404
POST sin `X-Requested-With`	403 «Petición no permitida»
`includes/config.php`, `api/php.ini`, `sql/` desde el navegador	403 / 404: no se pueden descargar
Vistas a 390 px y 1440 px	Sin desbordamiento; tarjetas en celular, tabla en escritorio

7. Conclusiones

La aplicación cubre el flujo completo que pide la práctica (recibir → digitalizar → registrar → buscar → actualizar estatus → consultar PDF) y funciona igual en celular y en escritorio. Bootstrap aceleró la construcción de una interfaz responsiva y consistente, mientras que jQuery y una API en PHP mantuvieron separadas la presentación y la lógica del servidor.

Publicar en Vercel obligó a decisiones que en XAMPP no aparecen: los PDF se guardaron en MySQL porque el disco del servidor no es permanente, las credenciales pasaron a variables de entorno y la conexión a la base en la nube se cifró. El resultado es un sistema que reduce el riesgo de extravío de los documentos y permite localizarlos y darles seguimiento en segundos.